选择循环结构

一、if

- **if(条件表达式)**
  - **当条件表达式结果为真(非0)时，则执行if内的语句，否则跳过**
- **if(a)等价于if(a!=0)**
- **if(!a)等价于if(a==0)**

```
int y;
if(y=7){
    printf("**********");
}else{
    printf("########");
}
//**********
```

案例1:

输入三个数，找出最大数max

```
int a,b,c,max;
printf("请输入三个数");
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
if(a>=b){
   max = a;
}else{
   max=b;
}
if(max<c){
   max=c;
}
printf("max=%d",max);
```

案例三，参考60页

用配方法解一般形式的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq0)$. (教材$P_{9\text{-}10}$)

解：移项，得 $ax^2+bx=-c$，

二次项系数化为1，得 $x^2+\frac{b}{a}x=-\frac{c}{a}$，

配方，得 $x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2=-\frac{c}{a}+\left(\frac{b}{2a}\right)^2$.

即 $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$. ①

（2）$b^2-4ac=0$

这时 $\frac{b^2-4ac}{4a^2}=0$，由①可知，方程有两个相等的实数根.

$x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$.

（3）$b^2-4ac<0$

这时 $\frac{b^2-4ac}{4a^2}<0$，由①可知 $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2<0$，方程无实数根.

∵$a\neq0$，∴$4a^2>0$. 式子b^2-4ac的值有一下三种情况：

（1）$b^2-4ac>0$，

这时 $\frac{b^2-4ac}{4a^2}>0$，由①得

$x+\frac{b}{2a}=\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

方程有两个不等的实数根

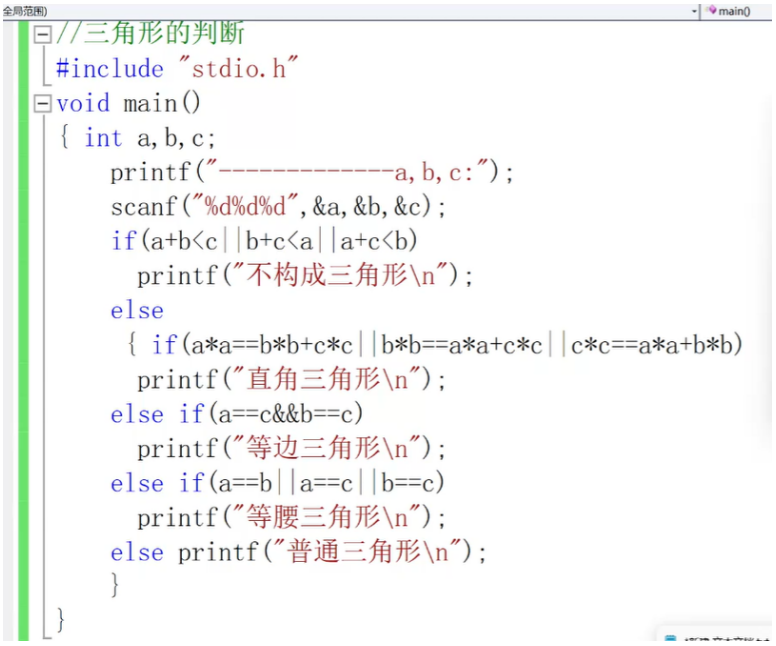
$x_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$，$x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

```
// 求ax²+bx+c=0的解
void main()
{
   float a,b,c,d;
   printf("请输入一元二次方程的三个系数abc:");
   scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
   if(a==0){
       if(b==0)
            printf("不是方程\n");
        else
        printf("是一次方程，只有一个根:x=%10.2f\n",-c/b);
   }else{
       d=b*b-4*a*c;
       if(d>0){
           float x1 =(-b+sqrt(d))/(2*a);
           float x2 =(-b-sqrt(d))/(2*a);
           printf("有两个不等根:x1=%10.2f,x2=%10.2f\n",x1,x2);
       }else if(d<0){
            printf("有两个相等根:x=%10.2f\n",-b/2*a);
       }else{
            printf("方程没有实数根");
       }
```

```
    }
}
```

案例四：

- 输入a,b,c 三条边，判断是否构成三角形。
  - 构成三角形的条件,任意两边之和大于第三边
  - 直角三角形 $a^2+b^2=c^2$
  - 等边三角形 ： 三条边都相等
  - 等腰三角形 : 两边相等



```c
//三角形的判断
#include "stdio.h"
void main()
{ int a,b,c;
    printf("-------------a,b,c:");
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    if(a+b<c||b+c<a||a+c<b)
      printf("不构成三角形\n");
    else
     { if(a*a==b*b+c*c||b*b==a*a+c*c||c*c==a*a+b*b)
      printf("直角三角形\n");
    else if(a==c&&b==c)
      printf("等边三角形\n");
    else if(a==b||a==c||b==c)
      printf("等腰三角形\n");
    else printf("普通三角形\n");
    }
}
```

二、switch

- switch 永远从满足的入口处开始执行，直到分支结束
- default全都不满足时或没有break，才会执行
- switch(=) 直接输出赋值结果
- swith(==) 判断真假后输出0或1，真1，假0

```
int k =2;
switch(k)
 {
     case 1: printf("***\n");
```

```
     case 2: printf("+++\n");  //匹配到这里，因为没有break会继续往
     case 3: printf("===\n");
     default: printf("@@@\n");
 }
//+++
//===
//@@@
-----------------------------------------
int k =2;
switch(k=1) //直接输出switch(1)
{
   case 1: printf("***\n");
   case 2: printf("+++\n");
   case 3: printf("===\n");
   default: printf("@@@\n");
}
//***
//+++
//===
//@@@
-----------------------------------------
   switch('a')
   {
       case 1: printf("***\n");
       case 97: printf("+++\n");
       case 3: printf("===\n");
       default: printf("@@@\n");
   }
//+++
//===
//@@@
-------------------------------------
int a=1,b=1;
 switch(a+b)
 {
     case 0: printf("***\n");
     case 2: printf("+++\n");
     case 3: printf("===\n");
```

```
 }
//+++
//===
 int x =3,y=2,z=1;
    switch(x==2){  //3==2 输出0,假
        case 1: printf("*****"); break;
        case 2: printf("#####"); break;
        case 0: printf("$$$$"); break;
        default: printf("@@@@"); break;
    }
//$$$$
```

- **没有break，匹配到第一个条件后会继续往下执行**

```
   int x,y,z;
    x=1,y=2,z=1;
    switch(z){
       case 0:y++;
       case 1:x++;
       case 2:x++;y++;
       case 3:x++;y++;
    }
    printf("x=%d,y=%d",x,y); // x=4,y=4
```

- **case后面必须是整型，或者字符型常量，不能是条件表达式**
  - **case a>b　　(x)**
  - **case x==y　(x)**
  - **case '\n'　　(√)**
  - **case b:　　(x) 表达式中不能包含变量**
- **switch() 里放整型直接匹配. 放判断，真为1，假为0**

```
  int a=10,b=1;
    switch(a>b)
    {
        case 0: printf("**1*\n");
        case 1: printf("+++\n");
```

```
        case 2: printf("===\n");

    }
//+++
//===
```

- **若多分支执行相同的语句，可以合并使用**

三、循环

循环体结构由4部分组成:

- **初始化部分，对循环控制变量的初始化，只做一次**
- **判断部分**
- **循环体部分**
- **迭代部分**

循环的跳出

- **break 跳出当前循环体(有两个for循环嵌套，直跳出关联的for)**
- **continue：跳出当前循环，继续下一次循环**

四、while()

```
while(条件表达式)
    语句
```

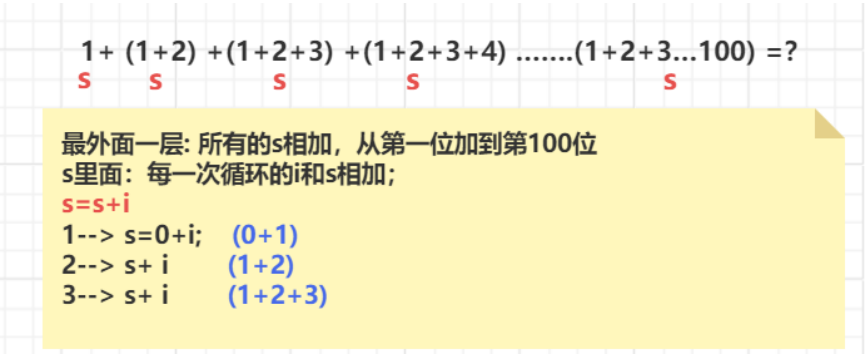
- **while 中只有一句，可以不加{}**
- **条件表达式的值为真(非0)就继续循环，执行循环体中的语句**
- **一开始条件不成立，循环体一次都不执行**

五、for

- **for(;;) 正确，三个表达式都可省略** `for(表达式1;表达式2表达式3)`
- **先加再判断**

s-ss类

案例一：




```
void main()
{
    int s=0,ss=0;
    for(int i=1; i<=100; i++){
        s=s+i;
        ss=ss+s;
    }
    printf("ss=%d",ss);
}
```

案例二

求1~10的阶乘和 1!+2!+3!...+10!

阶乘: 从1乘以2乘以3乘以4一直乘到所要求的数

例如：5!= 1×2×3×4×5

```
void main()
{
    int s=1,ss=0;
    for(int i=1; i<=10; i++){
        s= s*i;
        ss=ss+s;
    }
    printf("ss=%d",ss);
}
```

案例三：

```
求1/2+1/(2+4)+1/(2+4+6)+1/(2+4+6+8)....前20项之和
求1/2+1/(2+4)+1/(2+4+6)+1/(2+4+6+8)....1/(2+4+...100)=?
#include "stdio.h"
void main()
{ float i,s=0,ss=0;
  for(i=1;i<=20;i++)
   { s+=2*i;
     ss+=1/s; }
  printf("ss=%.2f\n",ss);
}

  for(i=2;i<=100;i+=2)
     { s+=i;
       ss+=1/s; }
```

案例四：

```
异号类求和
   关键：全当正的编
          { s+=东东*m; m=-m; } m的初值为1或-1
求 1-4+7-10+13-16.....前20项之和
    for(a=1,i=1;i<=20;a+=3,i++)
      {s+=a*m;m=-m;}
```

a	i
1	1
4	2
7	3
10	4
?	20

案例五

计算圆周率π的近似值，公式为：π/4=1-1/3+1/5-1/7+1/9-……，直到某项的绝对值小于10^-6为止　　【2022年公共课C语言真考题（20分）】

```
#include "stdio.h"
#include "math.h"
void main()
{
    for(i=1; ;  i+=2)
       {s+=1/i*m; m=-m;
        if( fabs(1/i)<1e-6  )
          break;}
     pi=4*s
```

案例6

- **素数：只能被1和本身整除的数，从2开始**

```
//输入一个数，判断是否为素数
#include "stdio.h"
void main()
{  int k,j,flag;
     printf("输入任意一个>=2的整数:");
     scanf("%d",&k);
     flag=1;
     for(j=2;j<=k-1;j++)
         if(k%j==0)
         {flag=0; break;}
     if(flag==1) printf("是素数\n");
     else        printf("不是素数\n");

}
```

六、双重循环

```c
//百钱买百鸡:  1只公鸡5元    1只母鸡3元    3只小鸡1元
#include "stdio.h"
void main()
{ int a,b,c;
  for(a=0;a<=20;a++)
     for(b=0;b<=33;b++)
      for(c=0;c<=300;c++)
       if(5*a+3*b+c/3==100&&a+b+c==100&&c%3==0)
          printf("公鸡:%d,母鸡:%d,小鸡:%d\n",a,b,c);
}
```

鸡兔同笼：输入总头数及总脚数，问鸡几何兔几何？注意：要考虑无解
(1只鸡：2只脚　1只兔子：4只脚)

```c
#include "stdio.h"
int main()
{ int a,b,h,f,flag;
   printf("输入总头数及总脚数:");
   scanf("%d%d",&h,&f);
    for( a=0;a<=h  ;a++)
       for(b=0;b<=h ;b++)
        if(a+b==h&&a*2+b*4==f)
        {printf("鸡=%d,兔=%d\n",a,b); return 0;}

  printf("无解!\n");
}
```

七、图形类

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
```

```c
#include <stdio.h>
void main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++){
```

```
        for(j=1;j<=5-i;j++)
            printf(" ");
        for(j=1;j<=i*2-1;j++)
            printf("*");
        printf("\n");
    }
}
```

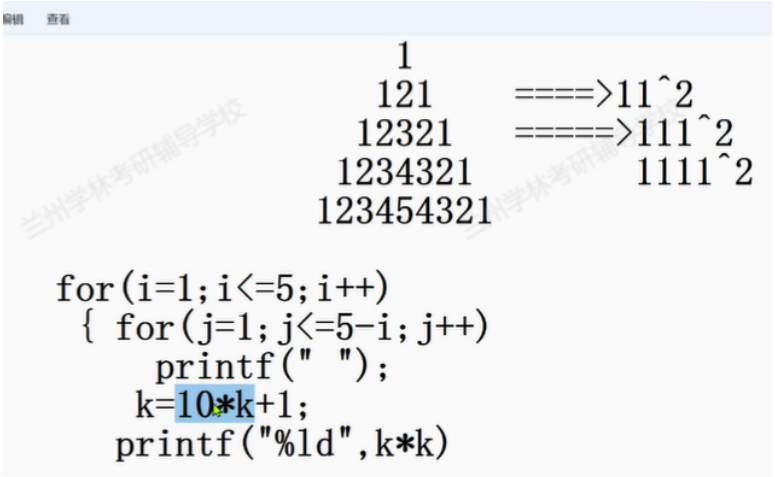
数字： printf("*")换成 printf("%d",i或j)

从几到几的循环

```
    1                   5   i=1  从5到5
   12                  45   i=2  从4到5
  123                 345   i=3  从3到5
 1234                2345
12345               12345
```

```
for(i=1;i<=5;i++)
 { for(j=1;j<=5-i;j++)
   printf(" ");
  for(j=1;j<=i;j++)
   printf("%d",j);
  printf("\n");
 }
```

```
for(i=1;i<=5;i++)
  { for(j=1;j<=5-i;j++)
     printf(" ");
    for(j=6-i; j<=5;j++
     printf("%d",j);
     printf("\n");
  }
```



打印菱形

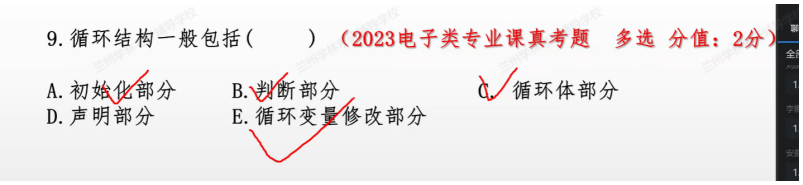



```
void main(){
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++){                          // 注意这一行
        for(j=1;j<=5-i;j++){
            printf(" ");
        }
        for(j=1;j<=2*i-1;j++){
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    for(i=4;i>=1;i--){                         // 注意这一行，只有外面
        for(j=1;j<=5-i;j++){
            printf(" ");
        }
        for(j=1;j<=2*i-1;j++){
            printf("*");
        }
         printf("\n");
    }
}
```

错题：

```
 int x=0,y=2,z=3;
switch(x)
{ case 0:  switch(y==2)
                 {  case 0:  printf("11"); break;
                    case 1:  printf("22"); break;
                    case 2:  printf("33"); break;
                  } // 这里没有break；继续往下执行
   case 1:  switch(z)
                 {  case 0: printf("44"); break;
                    case 1: printf("55");break;
                    case 2: printf("66");break;
                    case 3: printf("77"); break;
                  } // 这里没有break；继续往下执行
 default:   printf("88");  break;
}
```

输出结果：22 77 88




```
// 以下程序执行循环次数 :0
//1. 先执行1=2,之后重新给i赋值为0
//2. 0!=0; 为false, 因此不进入循环体
for(int i =2; i=0;){
      printf("%d",i--);
}

---------------------------------
// 以下程序执行循环次数 :2
// 分别输出 i=2 , i=1
for(int i =2;i!=0;){
    printf("%d",i--);
}
```